

Wyszukiwanie wzorca (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane są dwa słowa T oraz P . Twoim zadaniem jest policzenie ile razy słowo P występuje w słowie T .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

W drugim wierszu wejścia znajduje się jedno słowo P .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą ile razy słowo P występuje w słowie T .

Ograniczenia

Oba słowa podane na wejściu składają się z małych liter alfabetu angielskiego i mają długość do 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście

saippuakauppias

pp

Wyjście

2

Prefikso-sufiksy (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Prefikso-sufiksem słowa T nazwiemy słowo, które jest zarówno prefiksem jak i sufiksem słowa T , ale nie jest ani puste, ani całym słowem T . Przykładowo, prefikso-sufiksami słowa `abcbababcbab` są słowa `ab` oraz `abcbab`.

Twoim zadaniem jest znalezienie długości wszystkich prefikso-sufiksów słowa podanego na wejściu.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz długości wszystkich prefikso-sufiksów słowa T , w kolejności rosnącej, oddzielając je pojedynczymi odstępami.

Ograniczenia

Słowo T jest niepuste i składa się z co najwyżej 1 000 000 małych liter alfabetu angielskiego.

Przykład

Wejście

`abcbababcbab`

Wyjście

`2 5`

Sklejanie słów (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane są tekst T o długości N oraz słownik K słów.

Twoim zadaniem jest policzyć na ile sposobów można pociąć tekst na kawałki tak, aby wszystkie pocięte fragmenty były słowami ze słownika.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T o długości N .

W drugim wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita K , oznaczająca liczbę słów w słowniku.

W kolejnych K wierszach znajdują się kolejne słowa ze słownika, po jednym w każdym wierszu.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę różnych podziałów tekstu z wejścia na słowa ze słownika. Z racji, że wynik może być bardzo duży, wypisz tę wartość modulo $10^9 + 7$.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 5\,000$, $1 \leq K \leq 100\,000$,

wszystkie słowa na wejściu składają się z małych liter alfabetu angielskiego,

wszystkie słowa ze słownika są różne, a ich sumaryczna długość nie przekracza 1 000 000.

Przykład

Wejście

ababc

4

ab

abab

c

cb

Wyjście

2

Różnice symetryczne (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest ciąg liczb $a_1, \dots, a_N$ oraz liczba K .

Twoim zadaniem jest policzyć ile jest takich par indeksów (i, j) , że $1 \leq i < j \leq N$ oraz $a_i \oplus a_j \geq K$, gdzie $\oplus$ oznacza operację *xor*.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz K , oznaczające liczbę elementów w ciągu oraz liczbę K opisaną na wejściu.

W drugim wierszu wejścia znajdują się kolejno liczby $a_1, \dots, a_N$.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę par indeksów (i, j) , spełniających warunki zadania.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $0 \leq K, a_i \leq 1\,000\,000$.

Przykład

Wejście

```
5 10
12 3 9 6 0
```

Wyjście

```
5
```

Zliczanie wzorców (z5-bonus)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dane są tekst T o długości N oraz słownik K słów.

Twoim zadaniem jest policzyć dla każdego słowa ze słownika ile razy wystąpiło ono w tekście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

W drugim wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita K , oznaczająca liczbę słów w słowniku.

W kolejnych K wierszach znajdują się kolejne słowa ze słownika, po jednym w każdym wierszu.

Wyjście

Na wyjściu wypisz K wierszy, a w każdym z nich jedną liczbę całkowitą. Liczby te powinny oznaczać ile razy występują w tekście kolejne słowa podane na wejściu.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq K \leq 500\,000$,

wszystkie słowa na wejściu składają się z małych liter alfabetu angielskiego,

sumaryczna długość słów ze słownika nie przekracza 500 000.

Przykład

Wejście

aybabbu
3
bab
abc
a

Wyjście

1
0
2